LixoCerto

DOSSIÊ GERENCIAL DA APLICAÇÃO

Produto • Arquitetura • Regras • Segurança • Qualidade • Operação

PERSPECTIVA

Documento consolidado produzido sob a perspectiva de gerência de desenvolvimento. Descreve o produto e o estado técnico verificado; não é artigo acadêmico, certificação de segurança, conformidade legal ou declaração de prontidão para produção.

Data de corte: 30 de outubro de 2026

Ambiente remoto observado: Homologação LixoCerto; aplicação implantada por Docker na VM

Baseline de código: API e frontend na branch main; SHAs completos registrados no apêndice

Visão de produto e engenharia — uso interno do projeto

Conteúdo

- 1. Panorama executivo e estado verificado
- 2. Produto, usuários e fronteiras de escopo
- 3. Funcionalidades e jornadas de uso
- 4. Regras de negócio e decisões de produto
- 5. Arquitetura e contratos de integração
- 6. Dados, integrações e governança do conteúdo
- 7. Segurança, privacidade e retenção
- 8. Qualidade e evidências técnicas
- 9. Homologação, implantação e operação
- 10. Riscos e backlog recomendado
- 11. Glossário e fontes de referência

Leitura gerencial: use a seção 1 para uma visão rápida; as seções 5–9 descrevem como a aplicação é construída e sustentada; a seção 10 transforma achados remanescentes em prioridades de evolução.

1. Panorama executivo e estado verificado

O LixoCerto é uma aplicação web autenticada que combina orientação de descarte, busca de pontos de recebimento, atividades educativas gamificadas e registro de descarte sujeito a revisão humana. A equipe implementou o frontend e a API como camadas distintas; a API concentra autenticação, autorização, validação e regras de negócio. O produto facilita a decisão e registra evidências, mas não comprova que um resíduo foi recebido, reciclado ou tratado. [D1] [D5] [D6] [D7]

POSICIONAMENTO DO PRODUTO

O LixoCerto apoia a pessoa antes e durante o encaminhamento do resíduo: informa como preparar o material, ajuda a localizar um ponto e organiza tarefas de aprendizagem e registro. O estado “Verificado” indica aprovação cadastral; não certifica localização geodésica, operação atual do estabelecimento ou destinação final do material.

Estado observado em 30/10/2026

Frente	Estado verificado	Interpretação gerencial
Código	API e frontend em main; commits e966eeb e 5fe3e0a. Infraestrutura em 66c49a4.	Baseline técnica identificável; não é versão semântica do produto.
Qualidade local	7/7 jornadas Playwright, 11/11 integrações da API e 1/1 E2E gRPC aprovados; 122 testes unitários da API e 17 do frontend aprovados.	Cobertura das suítes descritas; não significa ausência de defeitos.
Implantação VM	API e frontend running/healthy após rebuild Docker; Redis healthy; Envoy e MinIO ativos sem healthcheck configurado.	Implantação de homologação verificada; não equivale a certificação de produção.
Resposta HTTP	Frontend respondeu HTTP 200 em verificação por container de diagnóstico.	Smoke técnico básico, não teste completo de jornada remota.
Guia remoto	Nove fichas observadas na reconsulta de 30/10/2026; a consulta anterior havia mostrado oito.	Contagem é uma fotografia temporal; não inferir publicação feita por nós.
Ponto de demonstração	EMLUR cadastrado e aprovado como “Verificado” em homologação, por autorização explícita.	Pin cartográfico não aferido em campo; horário de diretório deve ser confirmado.

Os testes automatizados foram executados no sandbox local com PostgreSQL e Redis descartáveis, API, Envoy e frontend locais, contas fictícias, coordenadas simuladas e foto sintética. O deploy na VM foi uma operação separada, feita via Docker; não rodamos migrations nem seeders durante a atualização. [D2] [D4] [D8]

2. Produto, usuários e fronteiras de escopo

Proposta de valor

A aplicação reúne em um só fluxo cinco necessidades relacionadas: compreender o que fazer com um material; encontrar um ponto de recebimento; aprender por quiz e desafios; acompanhar progresso; e registrar um descarte para análise. A curadoria do Guia associa cada orientação a fontes e limitações geográficas. A aceitação de material depende do operador e da regra local, por isso a interface precisa comunicar condicionantes e data de revisão. [D1] [D5]

Papéis operacionais

Papel	Responsabilidades dentro do produto
Pessoa usuária	Consultar o Guia e pontos, responder questões, aderir a desafios, acompanhar progresso, iniciar check-in e consultar os próprios registros.
Revisor	Analisar e moderar materiais, pontos, questionários e evidências de descarte, conforme permissões concedidas.
Administrador	Gerenciar usuários, papéis, permissões e operações administrativas; acompanhar eventos de auditoria.
Pesquisador	Acessar funcionalidades de avaliação e indicadores agregados previstos; a avaliação desta etapa não coletou dados de participantes.

A interface filtra ações conforme o papel recebido, mas a decisão de autorização é do backend e precisa ser verificada em cada RPC. Ocultar um botão não é controle de segurança. [D6] [D9]

O que o produto não promete

- Não certifica que um ponto está aberto, recebe uma categoria específica ou permanece no mesmo endereço/horário.
- Não comprova entrega física, reciclagem, recuperação de material ou impacto ambiental a partir de uma foto ou coordenada.
- Não há evidência de efeito educativo, retenção de conhecimento, satisfação ou mudança de comportamento sem avaliação com participantes.
- O resultado automatizado de Axe e as métricas Lighthouse descritas neste documento não equivalem a auditoria integral de acessibilidade ou Core Web Vitals de campo.

3. Funcionalidades e jornadas de uso

3.1 Acesso, perfil e onboarding

O fluxo de conta contempla cadastro, confirmação de e-mail, login, recuperação de senha, renovação e encerramento de sessão. O login Google, quando habilitado, envia o ID token para validação no backend. A pessoa pode consultar e revogar sessões e editar dados de perfil; a administração controla papéis, permissões, bloqueio/reativação e sessões. [D5] [D6]

No primeiro acesso, um roteiro guiado propõe três missões de baixo risco: iniciar uma busca, consultar o Guia e pesquisar pontos por cidade. Não usa GPS em nome da pessoa, não responde quiz nem envia descarte. O progresso é armazenado localmente por usuário; limpar o armazenamento ou trocar de navegador pode reapresentar o roteiro. “Pular por agora” não é uma dispensa persistente, e a retomada do onboarding foi identificada como ponto de melhoria. [D6]

3.2 Guia de descarte

A busca do Guia aceita termos e sinônimos e apresenta instrução, preparação, cuidados, classificação, abrangência, fontes e eventuais encaminhamentos. A pessoa pode avançar para pontos relacionados à categoria do material. Os registros publicados são separados de rascunhos; criação ou edição retorna o item ao fluxo de revisão. A API aceita curadoria e mudança de status, mas a existência de uma fonte cadastrada não comprova automaticamente a correção do conteúdo. [D5]

A base de desenvolvimento documentada contém 54 materiais em 16 temas, inicialmente como rascunhos, com 101 referências e 66 URLs distintas. Esse universo local não corresponde ao catálogo de homologação: no snapshot de 30/10/2026, a consulta remota mostrou nove materiais. Cinco temas revisados documentalmente já apareciam publicados e não foram duplicados nem reenviados. [D4] [D5]



Figura 1 — Busca por "papelão" e ficha publicada no Guia; captura higienizada da homologação, em escala de cinza.

A ficha mostrada orienta preparo e cuidados e condiciona o encaminhamento à regra municipal ou do operador. A imagem documenta o conteúdo observado, não a atualização contínua de todas as regras locais. [D4]

3.3 Pontos de coleta

A pessoa pesquisa por cidade ou proximidade, filtra por categoria e consulta mapa e detalhes do estabelecimento. A busca por proximidade admite raios de 5, 10, 25 ou 50 km e usa a localização somente após ação explícita; a localização da busca não é persistida como atributo de perfil. O detalhe pode mostrar endereço, categorias aceitas, horário, origem, precisão e data de revisão. A administração permite cadastrar, revisar, aprovar, rejeitar e editar pontos. [D5] [D6]



Figura 2 — Mapa e cartão EMLUR observados na homologação. Mapa © OpenStreetMap contributors, ODbL.

O cartão EMLUR informa endereço na Avenida Minas Gerais, 177, João Pessoa, e categoria eletroeletrônicos. O horário de segunda a sexta, 8h–14h, veio de diretório Waze e deve ser confirmado antes da visita. O pin Google Maps (−7.114392, −34.859458) é cartográfico, não medição da entrada. “Verificado” representa aprovação cadastral. [D4] [D5]

3.4 Quiz, desafios e painel de progresso

O quiz apresenta questões publicadas, alternativas e feedback explicativo. O cadastro de questões permite duas a seis alternativas e uma alternativa correta; a pontuação máxima por acerto é configurável entre 10 e 50, e cada questão admite uma tentativa. O fluxo E2E demonstrou +20 pontos na questão da fixture, valor que não deve ser generalizado como pontuação fixa para todo quiz. [D1] [D5]

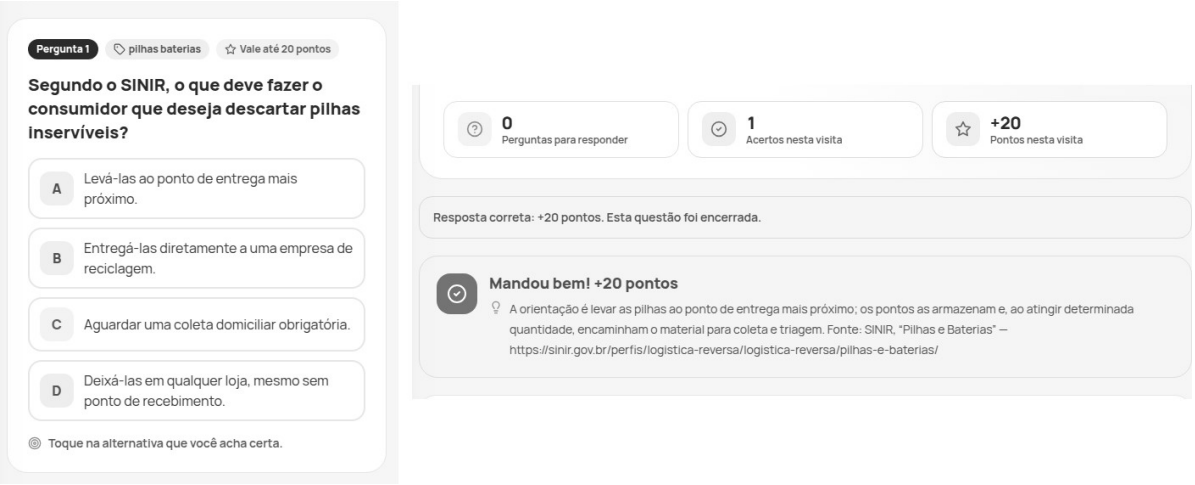


Figura 3 — Questão respondida e feedback com pontuação em conta fictícia de teste.

O feedback informa acerto, pontuação e explicação. A inspeção identificou que o resultado pode não preservar o enunciado e alternativas que o originaram e que resposta indisponível pode ser comunicada de forma ambígua. A captura demonstra execução do fluxo, não aprendizagem. [D3]

Desafios podem ter periodicidade única, diária, semanal ou mensal, recompensa configurável e critérios de quiz ou descarte aprovado. A conclusão gera progresso e recompensa com proteção contra concessão duplicada. Os níveis de referência são: Iniciante (<500 pontos), Explorador (≥500), Reciclador (≥1.000), Agente Ambiental (≥2.000) e Guerreiro Ecológico (≥4.000). Selos são derivados de faixas configuradas. A sequência de dias deriva de eventos com pontos; não há bônus separado por sequência identificado. [D5] [D6]



Figura 4 — Painel de progresso após quiz e adesão a desafio; dados da conta fictícios.

A jornada local atualizou pontos e desafio ativo após as ações de quiz. Os números e estado exibidos pertencem a uma conta sintética; não representam um perfil real. [D2]

3.5 Check-in e evidência fotográfica

Para iniciar um descarte, a pessoa seleciona um ponto verificado, autoriza a localização, confirma presença, escolhe de uma a cinco categorias aceitas e envia uma foto por categoria. A observação é opcional. Cada registro fica pendente de revisão; a pontuação só é concedida após aprovação. A foto é evidência de apoio à revisão e não prova, isoladamente, que houve entrega ou reciclagem. [D5] [D7]

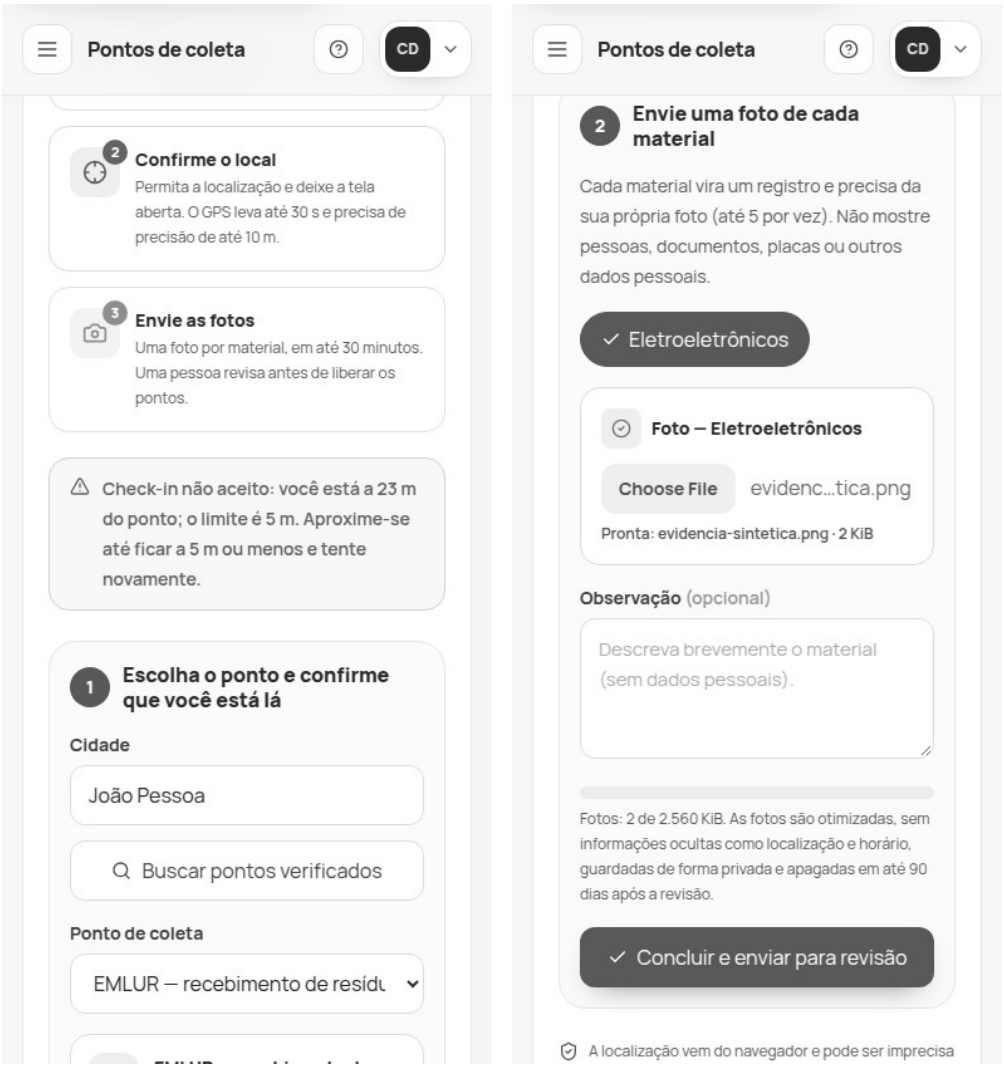


Figura 5 — Jornada móvel de check-in: rejeição simulada fora do raio e formulário de envio com evidência sintética.

A captura usa coordenadas simuladas e arquivo PNG sintético, sem pessoas, documentos ou placas. A API reavalia distância e precisão; o resultado de envio é “Em revisão”. O ensaio não usou celular em campo. [D2]

3.6 Administração, auditoria e avaliação

A aplicação inclui CRUD e fluxos administrativos de catálogo, pontos, questionários, desafios, usuários e permissões, além de trilha de auditoria. Também há módulo de avaliação de usabilidade/SUS; sua existência no código não significa que a pesquisa desta etapa tenha coletado respostas ou calculado satisfação. [D5] [D9]

4. Regras de negócio e decisões de produto

Domínio	Regra implementada ou observada	Observação gerencial
E-mail e sessão	A conta não abre sessão antes da confirmação do e-mail. Código de 6 caracteres, uso único, expiração de 15 min e limite de tentativas.	API controla o bloqueio; teste local usou provedor em modo log.
Senha	Cadastro exige política mínima; hash scrypt com salt. Login mantém compatibilidade com contas legadas válidas.	A política de senha do cadastro não deve bloquear autenticação antiga.
Catálogo	Status de rascunho, publicado e arquivado; edição volta ao fluxo de rascunho; publicação depende de permissão.	A UI informa exigência de fonte, mas a validação server-side de pelo menos uma fonte deve ser confirmada.

Domínio	Regra implementada ou observada	Observação gerencial
Quiz	Uma tentativa por questão; erro não pontua; acerto pontua até o limite configurado, entre 10 e 50.	No E2E foi demonstrado +20 pontos; a interface precisa diferenciar indisponível, já respondida e registrada.
Desafios	Critérios por quiz, descartes aprovados ou categorias distintas; recompensas configuráveis e idempotentes por desafio/período.	Mudança de desafio com histórico deve preservar registros; preferir arquivamento.
Progressão	Níveis por faixas de pontos; selos por faixas configuradas; sequência calculada a partir de eventos de pontuação.	Não há bônus específico de sequência identificado no código.
Check-in	Ponto verificado; distância geodésica estrita ≤5 m; precisão reportada ≤10 m; check-in válido por 30 min.	Precisão do navegador é estimativa, não prova antifraude nem medida de campo.
Foto	JPEG/PNG/WebP estático; até 2 MiB por arquivo no servidor; recodificação para WebP, remoção de EXIF e hash/tamanho.	Cliente indica limite de lote de 2,5 MiB e servidor aceita até 3 MiB: alinhar contrato.
Revisão	Um registro por categoria, foto própria; proprietário ou revisor autorizado consulta evidência; aprovação libera 20 pontos por registro.	A revisão não comprova operação do ponto nem destinação final.

Retenção de evidências

O código prevê expurgo de fotos e coordenadas 90 dias após a decisão de revisão, com exceções para registros pendentes associados ao mesmo check-in. Check-in abandonado expira em 30 minutos. A rotina é iniciada ao subir o serviço e executada a cada dez minutos. A implementação foi verificada no código; não aguardamos 90 dias nem comprovamos a execução temporal ou uma restauração de objetos. O expurgo não apaga automaticamente todos os registros de descarte, eventos de pontos, respostas ou auditoria. [D5]

5. Arquitetura e contratos de integração

O desenho segue o princípio de API central: o navegador acessa a aplicação de apresentação; chamadas de domínio passam por gRPC-Web/Envoy até a API NestJS. A API é a autoridade de autenticação, autorização, validação e integração com persistência e armazenamento. Os módulos de domínio são componentes internos do mesmo processo, não microserviços de rede independentes. [D7] [D8] [D9]

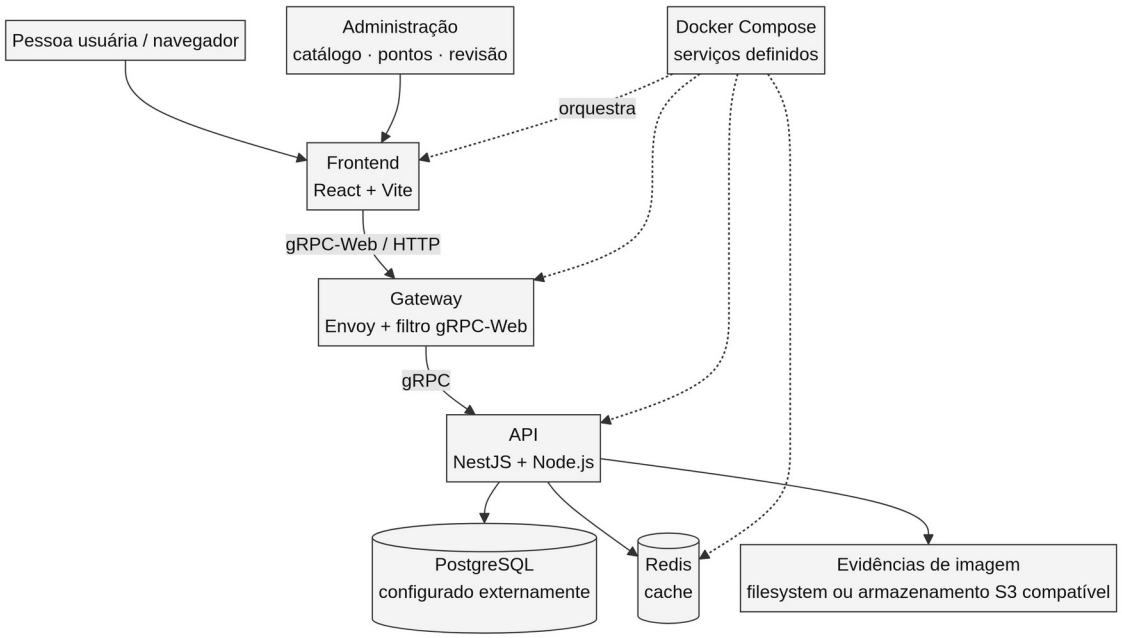


Figura 6 — Arquitetura lógica da aplicação, com a API como núcleo das regras de negócio.

Componente	Responsabilidade	Tecnologia/limite
Frontend público	Renderiza SPA, navegação, estados de tela, onboarding e cliente tipado.	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS e Wouter; build estático servido por Nginx não privilegiado.
Gateway	Converte gRPC-Web do navegador em gRPC/HTTP2 e aplica CORS/encaminhamento.	Envoy; contrato de transporte, sem regras de domínio.
API central	Autenticação, autorização, regras, consultas e comandos da aplicação.	NestJS 11, Node.js 22, TypeScript, gRPC/Protocol Buffers, Buf e Sequelize.
Banco	Persistência relacional e migrations explícitas.	PostgreSQL externo ao Compose; Compose não cria, migra ou remove o banco.
Cache e controles	Cache e suporte a rate limit/controles de sessão.	Redis 7.4 Alpine; senha, AOF, volume nomeado e healthcheck.
Evidências	Armazenamento privado de objetos de imagem separado do banco.	Filesystem ou S3 compatível; no Compose, MinIO local e bucket privado.
Proxy/TLS público	Terminação TLS e exposição externa quando aplicável.	Responsabilidade do ambiente de hospedagem; não é criado pelo Compose do projeto.

O Compose publica portas no loopback local por padrão. O acesso externo, quando necessário, deve passar pelo proxy/TLS administrado pelo ambiente; não se deve expor diretamente portas internas. [D7] [D8]

Superfície de serviços gRPC

Na árvore atual dos contratos e controladores, a API oferece 13 serviços gRPC e 67 RPCs. Essa contagem descreve serviços/operações dentro da API, não 13 microserviços implantados separadamente. A documentação antiga de auditoria de rotas ainda registra 26 métodos e precisa ser atualizada antes de servir como matriz de segurança. [D9]

Serviço gRPC	RPCs	Área
ServicoAdministracao	12	Administração de usuários, papéis, permissões e resumos
ServicoPontosColeta	14	Pontos, geocodificação, check-in, evidências e moderação
ServicoAutenticacao	10	Cadastro, login, e-mail, sessão e recuperação
ServicoDesafios	7	Consulta, gestão, participação e ações
ServicoQuestionarios	6	Resposta e gestão de questões
ServicoMateriais	5	Consulta e curadoria do Guia
ServicoSessoes	3	Listagem e revogação de sessões
Auditoria / Gamificação / Avaliação de Usabilidade	2 cada	Auditoria, progresso/ranking e avaliação
Perfil	2	Leitura e atualização de perfil
Identidade / Saúde	1 cada	Identidade interna e health check

6. Dados, integrações e governança do conteúdo

O diagrama abaixo é um recorte das relações centrais consideradas na demonstração; não substitui o esquema completo do banco. Ele mostra que usuários, pontos, questões, tentativas, check-ins, registros de descarte e atribuições de quiz se relacionam por chaves e eventos persistidos. [D1] [D5]

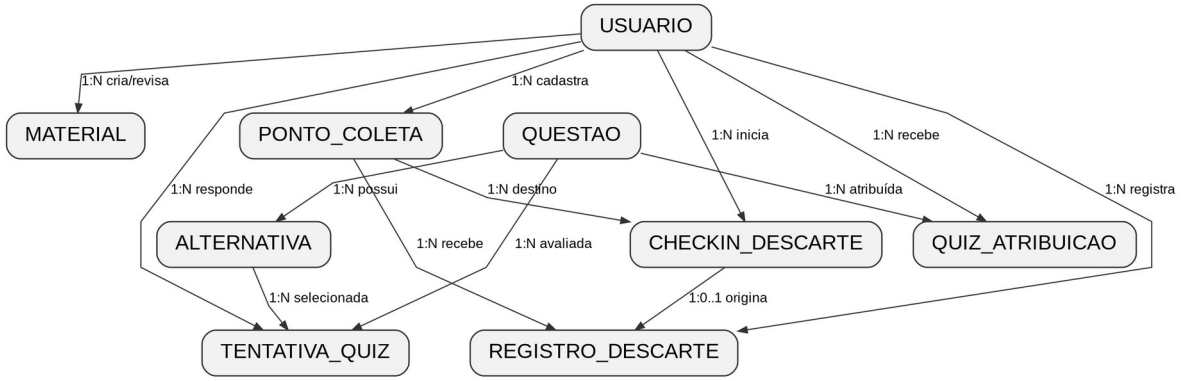


Figura 7 — Modelo ER conceitual parcial dos domínios centrais.

Grupo de dados	Entidades/relacionamentos	Uso funcional
Identidade e governança	Usuários, papéis, permissões, sessões, tokens e auditoria.	Acesso, autorização, revogação e rastreabilidade de operações.
Conteúdo e aprendizagem	Materiais, questões, alternativas e tentativas.	Guia, quiz, fluxo de publicação e feedback.
Rede de recebimento	Pontos, categorias aceitas, status, origem e informações de atendimento.	Busca geográfica e validação do ponto para check-in.
Participação e progresso	Eventos de pontos, desafios, adesões, ações e selos.	Painel, ranking e prevenção de recompensas duplicadas.
Descarte e evidências	Check-in temporário, registros por categoria, foto e revisão.	Submissão, moderação e concessão posterior de pontuação.
Avaliação	Sessões e respostas de usabilidade/SUS.	Módulo existente; nenhuma avaliação com participantes foi realizada nesta etapa.

Integrações externas mediadas

- Google Identity Services: o navegador obtém ID token e a API valida audiência, e-mail verificado, subject e nonce; o Client Secret não é necessário no fluxo descrito.
- Resend: envio transacional de confirmação e recuperação de senha pela API; em ensaios locais, o provedor ficou em modo de log e não enviou e-mails reais.
- OpenStreetMap/Nominatim: geocodificação reversa e mapa; manter atribuição e respeitar a política de uso do serviço.
- Armazenamento compatível com S3: abstração de storage gerencia leitura/escrita/exclusão de evidências; a API não entrega URL permanente ao frontend.

7. Segurança, privacidade e retenção

Controles implementados

Controle	Comportamento descrito no código/documentação
Confirmação de e-mail	Sem confirmação não é emitida sessão. Códigos de uso único são armazenados como HMAC-SHA256, expiram em 15 min e têm limite de tentativas e rate limit.
Senhas e sessões	Hash scrypt; access JWT de curta duração; refresh token rotacionado e armazenado como hash; revogação de sessões após redefinição de senha.
Autorização	Papéis e permissões são verificados no backend para cada RPC. O frontend apenas adapta a navegação.
Fotos	Validação do tipo/conteúdo, recodificação, limite de tamanho e remoção de EXIF; bucket privado e acesso autenticado do proprietário/revisor.

Controle	Comportamento descrito no código/documentação
Localização	Solicitação após ação explícita; busca de pontos não persiste localização do usuário no perfil; coordenadas de check-in têm expurgo previsto.
Segredos	Arquivos .env e credenciais ficam fora do Git; variáveis VITE_* são públicas e não podem carregar segredos.
Runtime	API e Nginx não privilegiados; Redis protegido; Compose usa políticas restritivas, portas locais e logs rotacionados.

ANTES DE UM PILOTO COM PESSOAS

A documentação do próprio sistema exige aviso de privacidade e consentimento aprovados, responsáveis e retenção definidos, canal de solicitação/remoção e procedimento de incidentes. O estado atual não é certificação LGPD. O histórico de pontuação, respostas, descarte e auditoria não é apagado integralmente pelo expurgo de fotos/coordenadas; não prometer exportação/exclusão completa que não esteja implementada. [D5]

Persistência, backup e recuperação

PostgreSQL é externo ao Compose. Não há rotina automática de backup/restauração versionada; o volume Redis não é backup do banco. Após adoção do MinIO, os artefatos de recuperação precisam manter consistência temporal entre dump PostgreSQL e volume de objetos, e uma restauração deve ser testada em ambiente descartável. A documentação operacional propõe procedimentos manuais, não um job de backup já configurado. [D5] [D7]

8. Qualidade e evidências técnicas

Os testes da Etapa 2 rodaram exclusivamente em ambiente local descartável; os resultados abaixo descrevem a versão e as condições registradas, não cobertura total nem garantia de produção. [D2] [D3]

Camada	Resultado registrado	Leitura gerencial
API — tipos, unitários, contratos e build	Sem erro; 122 testes unitários em 33 arquivos; Buf e compilação concluídos.	Conjunto de regressão executado.
API — integração	11/11 aprovados em PostgreSQL/Redis descartáveis.	Cobertura dos casos de integração presentes na suíte.
API — E2E gRPC	1/1 teste de saúde aprovado.	Smoke de saúde, não jornada de negócio completa.
Frontend — tipos, unitários e build	Sem erro; 17 testes unitários em três arquivos.	Validações locais do frontend.
Playwright E2E	7/7 jornadas aprovadas; zero ignoradas, falhas inesperadas ou flaky na execução registrada.	Jornadas cobertas: acesso/onboarding, legado, Guia, pontos, quiz/desafio/progresso, geofence e check-in com foto sintética.

Inspeção heurística

A avaliação assistida percorreu as dez heurísticas de Nielsen e registrou 32 achados: 1 de severidade 1, 28 de severidade 2, 3 de severidade 3 e nenhum de severidade 4. Dezesseis foram classificados como presentes e dezesseis parcialmente mitigados. “Parcial” não significa resolvido; a avaliação não foi feita com participantes. [D3]

Prioridade residual	Temas
Severidade 3 — 3 achados	Código de cores de resíduos perigosos; resposta de quiz comunicada sem confirmação semântica suficiente; mensagem ambígua quando uma mutação é aceita mas a recarga da lista

Prioridade residual	Temas
	falha.
Outros achados presentes	Prevenção de submissões repetidas, estado obsoleto de ponto, recuperação de falhas, retomada do onboarding, consistência de filtros e feedback administrativo.
Evidência positiva	Feedback de quiz, estado “Em revisão”, orientação acionável de geofence, cancelamento da espera GPS e indicação local de origem/precisão do ponto.

Acessibilidade automatizada

Escopo Axe	Resultados	Limite
7 telas: login, confirmação, visão geral, Guia, pontos, quiz e check-in; tags WCAG 2.2 A/AA e boas práticas.	0 violações confirmadas; 283 regras aprovadas; 6 resultados incompletos, todos de color-contrast.	Resultado zero não declara conformidade. Incompletos requerem avaliação manual; não houve auditoria integral de teclado, leitor de tela, zoom ou alto contraste.

Desempenho de laboratório

Lighthouse User Flow foi executado três vezes em build de produção sob emulação móvel 390×844 CSS px, DPR 1, RTT 150 ms, download 1.474,56 Kbps, upload 675 Kbps e CPU ×4. [D2]

Jornada medida	Score Lighthouse mediano	Métrica mediana	Leitura
Navegação /login	94 (94–100)	LCP 2.930,6 ms; CLS 0,000	LCP mediano acima de 2,5 s.
Autenticação/primeiro acesso	69 (68–69)	INP 58,1 ms	Métrica sintética.
Busca no Guia	97	INP 230,5 ms	Acima de 200 ms.
Busca de ponto	97 (96–97)	INP 245,7 ms	Acima de 200 ms.
Abertura do quiz	100	INP 158,7 ms	Dentro do limiar de referência no laboratório.
Início do check-in	98 (98–99)	INP 202,6 ms	Pouco acima de 200 ms.

Três das cinco medianas de INP por interação excederam 200 ms; o LCP mediano foi 2,93 s e o CLS 0. As métricas são de laboratório, não dados CrUX nem percentil 75 de sessões reais; não permitem afirmar aprovação em Core Web Vitals de campo. [D2]

Code splitting

Transferência inicial em /login	Antes	Depois	Variação
JavaScript sem gzip	797.683 bytes	474.077 bytes	−40,6%
Scripts transferidos em gzip	226.801 bytes	146.583 bytes	−35,4%
Arquivos JS solicitados	1	5	Chunks compartilhados e da rota

A comparação controlada alterou somente o carregamento por rotas. O bundle JavaScript completo soma 800.223 bytes distribuídos em chunks; houve redução da transferência inicial da tela de login, não remoção equivalente do código total da aplicação. [D2]

9. Homologação, implantação e operação

Snapshot da homologação

Na consulta de leitura de 30/10/2026, o Guia exibiu nove materiais e a busca por “papelão” retornou “Papel e papelão secos para coleta seletiva”. Uma observação anterior havia contado oito; tratamos a diferença como variação entre consultas, não como publicação realizada por nós. Os cinco temas revistos já estavam publicados e não foram duplicados. [D4]

Item	Registro em homologação	Ressalva
EMLUR — resíduos eletrônicos	Av. Minas Gerais, 177; categoria eletroeletrônicos; estado “Verificado”.	Cadastro aprovado na interface, mediante autorização; não certifica operação atual.
Horário	Segunda a sexta, 8h–14h, conforme diretório Waze.	Confirmar diretamente antes da visita.
Coordenada	−7.114392, −34.859458 (pin Google Maps).	Cartográfica; não aferida na entrada. O mapa da figura usa OSM.
Pontos existentes	A lista passou de três para quatro após o cadastro autorizado.	Não foram alterados os três pontos preexistentes nem registros de descarte.

Implantação na VM via Docker

As cópias dos repositórios foram avançadas por fast-forward para os commits de API e frontend. As imagens foram construídas e os serviços API e frontend recriados seletivamente, sem dependências, migrations ou seeders; foram preservadas configurações e arquivos locais. Após a inicialização, verificamos API e frontend como running/healthy, Redis healthy, Envoy e MinIO running (sem healthcheck declarado) e resposta HTTP 200 no frontend. [D8]

A atualização não incluiu alteração de schema e não executou migrations. Os seeders de desenvolvimento não foram executados na VM. As operações da aplicação são conduzidas pelo Docker Compose; PostgreSQL permanece externo. Essa verificação não é teste de carga, auditoria de segurança nem selo de produção.

Operação diária — comandos de observação

No diretório de infraestrutura e em ambiente autorizado, estes comandos consultam o estado sem modificar volumes ou dados:

```
docker compose --profile app ps
docker compose --profile app logs --tail=100 api frontend gateway
docker inspect --format "{{.Name}} {{.State.Status}}" lcr-api lcr-frontend lcr-cache lcr-gateway lcr-minio
```

Não executar `down -v`, migrations ou seeds sem confirmar o alvo, revisar o procedimento e garantir backup. Logs não devem expor tokens, coordenadas nem dados pessoais. O Compose não configura rotina automática de backup PostgreSQL. [D5] [D7]

10. Riscos e backlog recomendado

A priorização abaixo é uma recomendação gerencial derivada dos achados remanescentes, não um compromisso de prazo aprovado. A equipe deve estimar esforço, dependências e responsável antes de colocar datas.

Ordem proposta	Trabalho	Critério de encerramento sugerido
Antes de piloto com participantes	Aprovar aviso/consentimento, governança de dados, responsáveis de revisão e canais de solicitação; definir backup e testar restauração do PostgreSQL e dos objetos em sandbox.	Documentos aprovados, restauração comprovada e trilha de operação definida.
Antes de confiar no geofence	Testar em celulares e locais reais com participantes informados; medir precisão,	Relatório por aparelho/cenário e decisão de limiar respaldada por dados.

Ordem proposta	Trabalho	Critério de encerramento sugerido
	rejeições e condições internas/externas; revisar relação raio 5 m versus precisão até 10 m.	
Acessibilidade	Avaliar manualmente os seis contrastes incompletos e complementar com teclado, foco, leitor de tela, zoom e tecnologia assistiva.	Checklist manual executado nas telas/estados principais, com achados tratados.
Desempenho e resiliência	Priorizar LCP de login e interações Guia/pontos/check-in acima de 200 ms; instrumentar erros de rede e estados stale/retry.	Novas medições comparáveis em laboratório; coleta de campo antes de alegar CWV real.
Consistência de produto	Desambiguar estados do quiz e mutações, preservar contexto pós-resposta, persistir ou esclarecer “pular” onboarding, evitar submissões repetidas e alinhar limites de lote da foto.	Testes de regressão cobrindo estados indisponível/duplicado/erro e limites da API.
Governança de conteúdo e pontos	Confirmar exigência server-side de fonte para publicar; revisar periodicidade de revalidação e confirmar horário/entrada da EMLUR antes de visita.	Contrato/API e UI coerentes; fontes, data e responsável de revisão registrados.
Documentação e cadeia de versão	Atualizar matriz de rotas (documento antigo registra 26 métodos; contratos atuais indicam 67 RPCs), alinhar documentação do MinIO com Compose/Dockerfiles e registrar versão efetivamente implantada.	Documentos versionados, conferidos contra contratos e imagens atuais.

RISCO OPERACIONAL

Não há backup automático do PostgreSQL nem teste de restauração documentado como concluído. O volume Redis não substitui backup do banco. O armazenamento de fotos também exige coerência com o backup PostgreSQL; definir um processo pareado antes de ampliar o uso real. [D5]

Riscos de arquitetura e manutenção

- Documentação de rotas não acompanha a superfície atual de contratos/controladores e não deve ser usada isoladamente como matriz de autorização.
- Documentação de MinIO contém referência antiga a imagens “latest”, enquanto Compose e Dockerfiles usam builds locais; seguir as fontes operacionais atuais e harmonizar os documentos.
- Parte do esquema de descarte é consultada por SQL bruto; alterações de migration precisam considerar os repositórios que não dependem de modelos Sequelize registrados.
- Tags como Envoy `v1.31-latest` e dependências com intervalos não são identificadores imutáveis; registrar digest/versão no processo de release.

11. Glossário e fontes de referência

Termo	Definição operacional
API central	Serviço NestJS que valida identidade, permissão e regras de domínio e integra persistência e serviços externos.
gRPC-Web	Transporte que permite ao navegador consumir os contratos gRPC por meio do Envoy.
Check-in	Registro temporário de presença em ponto verificado, ligado a categorias e evidências para revisão.
Evidência	Foto e metadados associados ao registro; apoio à revisão, não prova automática de destinação.
Ponto “Verificado”	Cadastro aprovado na plataforma; não implica precisão física, operação atual ou garantia de aceite.

Termo	Definição operacional
Medida de laboratório	Métrica obtida sob emulação/controlos artificiais; não representa distribuição de sessões reais.
S1–S4	Escala de severidade da inspeção heurística: 1 cosmético, 2 menor, 3 maior, 4 catastrófico; 0 sem achado.

Fontes internas do projeto

[D1] TCC_LixoCerto_TCCII_Etapa2.docx, versão final atualizada; seções funcionais, arquitetura, resultados, telas e limitações. Este dossiê omite a parte acadêmica e preserva somente o conteúdo da aplicação.

[D2] frontend_lixocerto/reports/avaliacao-tecnica.md e reports/etapa2-evidencias/raw (playwright.json, summary.json, axe-wcag22.json, lighthouse-run-1/2/3.json e bundle-comparison.json).

[D3] frontend_lixocerto/reports/avaliacao-heuristica-etapa2.md.

[D4] frontend_lixocerto/reports/etapa2-publicacao-homologacao.md e reports/etapa2-fontes-externas.md.

[D5] api_lixocerto/README.md; docs/FLUXOS_EMAIL_AUTENTICACAO.md; docs/catalogo-guia-descarte.md; docs/OPERACAO_PRIVACIDADE_E_BACKUP.md; contratos, migrations e serviços atuais.

[D6] frontend_lixocerto/README.md; docs/ARQUITETURA_FRONTEND_ESTATICO.md; shared/permissoes.ts; jornadas e componentes de interface.

[D7] infra_lixocerto/README.md; docs/ARQUITETURA.md; compose.yml; Dockerfiles e configuração Envoy.

[D8] Git em main: API e966eeb4c605bb814aa2abb8d6bf2d7386c97b30; frontend 5fe3e0a3ba9311df839cfab7969f51ec258af431; infraestrutura 66c49a4657f2b9f186afe841a30e14a6a904a436. SHAs indicam o baseline versionado; o estado de saúde da VM foi confirmado separadamente em 30/10/2026.

[D9] api_lixocerto/src/principal.ts, src/modulo_principal.ts, contratos/lixo_certo/v1/*.proto e src/modulos/*/*.controlador.grpc.ts; frontend_lixocerto/shared/permissoes.ts.

Fontes públicas do ponto EMLUR

A Prefeitura de João Pessoa é a fonte para endereço e recebimento geral de resíduos eletroeletrônicos; o horário foi consultado no diretório Waze e requer confirmação antes da visita. Google Maps forneceu somente o pin cartográfico; OpenStreetMap é a base cartográfica da imagem. Todas as referências estão registradas como fontes do cadastro, não como aferição de campo. [D4] [D5]

- Prefeitura de João Pessoa — Recicla JP e resíduos eletrônicos
- Waze — diretório EMLUR
- Google Maps — ficha cartográfica EMLUR
- OpenStreetMap — mapa centrado no pin